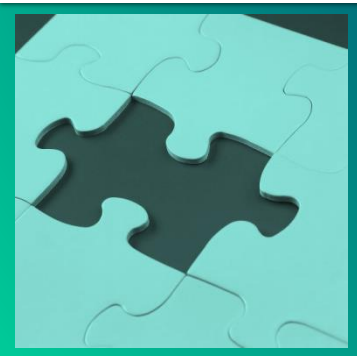
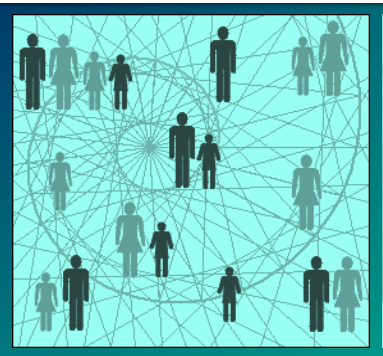
Medição e Análise de Processos e Produtos de Software

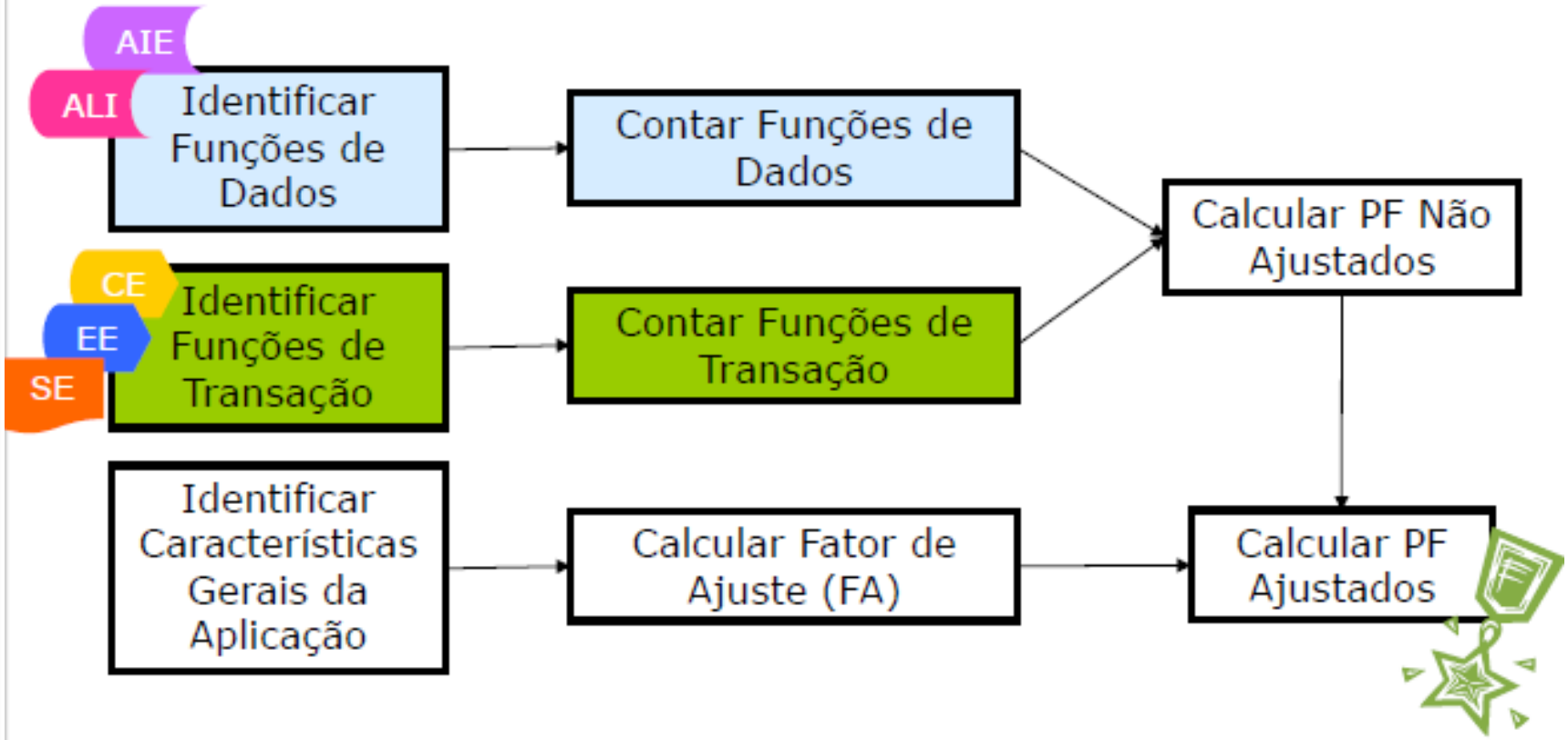
Tiago Navarro





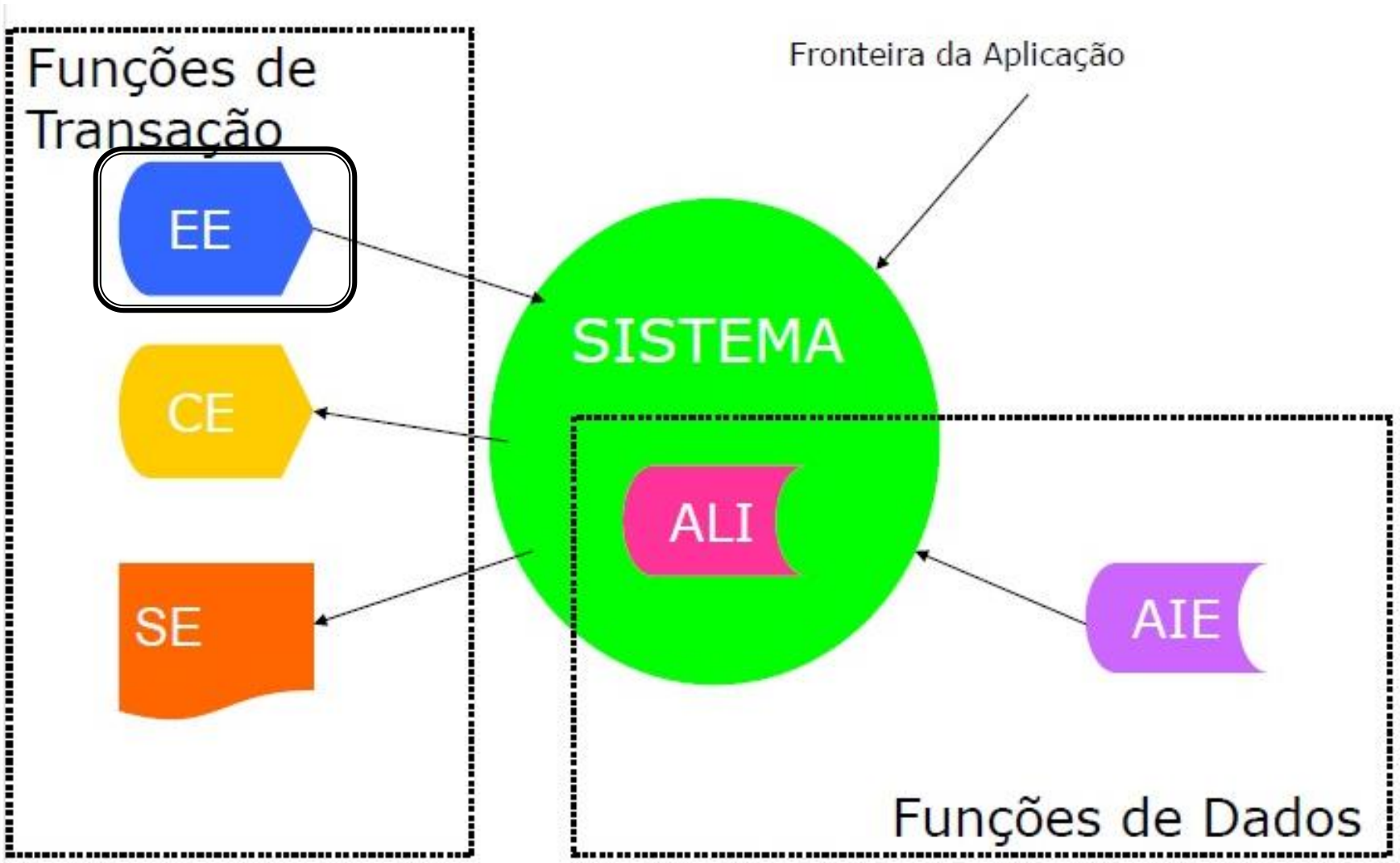



PF (Pontos de Função)



PF (Pontos de Função)

EE



Como um EE é estruturado?

PF (Pontos de Função)

Nível de complexidade	Pontos de função
Simples	3
Moderado	4
Complexo	6

PF (Pontos de Função)

EE

- Entrada Externa (External Input):
  - "É um processo elementar em que os dados cruzam a fronteira da aplicação de fora para dentro."
  - Correspondem a transações cujo objetivo pode ser:
    - A manutenção de um ou mais arquivos internos (ALIs)
    - A alteração do comportamento do sistema (informações de controle)

- Entrada Externa (External Input):
  - Exemplos:
    - Fluxos de dados que "nascem" nas entidades externas e se dirigem para o sistema
    - Documentos digitados
    - Leituras ópticas e magnéticas
    - Transações em fitas de backup
    - Transações de outras aplicações

*Se um arquivo externo é lido e seus dados são utilizados para atualização de ALIs, este arquivo é uma Entrada Externa (EE)

*Importação de um arquivo externo ao sistema .xlsx .txt .doc

*Boletos para pagar no sistema

*Ele também pode funcionar como cadastro normal, com validações, contando campos e lendo arquivos de processamento externos.

PF (Pontos de Função)

EE

- Exemplo:
  - Tela para **inserir** alunos no Cadastro de Alunos, considerando que possui um conjunto de botões para manipular as operações e exibe mensagens para consistência de telefone e data de nascimento.

Também deve ser feito para **Alterar** e **Excluir**

- Contagem:
  - Quantidade de arquivos referenciados: 1 (apenas o Cadastro de Alunos)
  - Quantidade de itens referenciados (=9):
    - 6 (todos os campos do Cadastro de Alunos)
    - 1 (conjunto de botões para manipular a tela)
    - 2 (mensagens de erro para o usuário)
  - Complexidade: Simples
  - Tamanho: 3 FP

PF (Pontos de Função)

EE

- Entrada Externa (*External Input*):

EE	ENTRADAS EXTERNAS (EE) Itens de dados referenciados		
Arquivos Referenciados	1 a 4	5 a 15	16 ou mais
0 ou 1	S (3)	S (3)	M (4)
2	S (3)	M (4)	C (6)
3 ou mais	M (4)	C (6)	C (6)

Atividade em grupo

EE

- Realize as estimativas do seu projeto
  - Atribua PFs de acordo com **EE**
  - Crie funcionalidades nos modelos de uma **EE (Incluir, Alterar e Excluir)** senão houver.
    - Identificar qual ou quais **ALIs** e itens de dados referenciados de cada **EE**.
  - Apontar a contribuição de cada membro da equipe nas identificações das **EE**.



Tiago Navarro (tiago.navarro@pucpr.br)